

ÍNDICE DEL PORTFOLIO

Pág. 2 — Introducción y Equipo

Pág. 3 — Ingeniería del Tren de Rodaje

Pág. 4 — Aerodinámica, CFD y Túnel de Viento

Pág. 5 — Manufactura y Ensayo Estructural

Pág. 6 — Tribología, Cinemática y Resumen

TRAYECTORIA

TEMPORADA 24/25 — MADRID

1.er puesto categoría Entry

Coche más rápido de Madrid

FASE NACIONAL 24/25 — ESPAÑA

2.o puesto categoría Entry

Coche más rápido de España

OBJETIVOS 25/26

- » Ganar la Fase Regional Madrid 25/26 en categoría Professional.
- » Desarrollar el monoplaza más rápido de la historia del equipo.
- » Validar empíricamente cada decisión de diseño con ensayos físicos propios.
- » Cumplir íntegramente el reglamento técnico STEM Racing.

RX_NIGHTBLADE

MONOPLAZA OFICIAL — TEMPORADA 25/26

RevolutionX somos un equipo de estudiantes del IES Saramago que competimos en la categoría Professional de STEM Racing España. El año pasado quedamos primeros en Madrid y segundos en la fase nacional, con el coche más rápido en ambas. Este año volvemos con el **RX_NightBlade**, que es básicamente el resultado de aplicar todo lo que aprendimos en la temporada anterior. La idea central del proyecto ha sido no fiarnos solo del ordenador: hemos intentado probar físicamente cada decisión de diseño antes de darla por buena.

COMPOSICIÓN DE LA ESCUDERÍA

SM Saúl Morán Project chief	VJ Víctor Jiménez Design eingeneer	MC Martín Cendra eingeneering manager	IA Ibrahim Aharrar Ayudante Suplementario
YÁ Yago Álvarez Head of marketing	MC Martina Corredor Head of Strategy, Engineering & External Relations	Cd Claudia de Paz Ayudante Suplementario	ÁC Álvaro Cardona Support eingeneer

METODOLOGÍA: PRUEBA Y ERROR ITERATIVO

Nuestro método en aerodinámica fue básicamente: modelar, imprimir, probar, repetir. No teníamos acceso a CFD durante el diseño, así que fuimos probando distintas formas de carrocería y viendo cuál tenía más sentido según lo que sabíamos de fluidos. Cuando al final sí usamos SimScale para validar, los números confirmaron que las decisiones que habíamos tomado a ojo eran bastante acertadas. Para nosotros eso fue lo mejor del proceso: que el trabajo manual y el CFD dijeran lo mismo.

SOFTWARE UTILIZADO

Para el diseño 3D usamos **Autodesk Fusion 360**: modelado, análisis FEA y preparación del archivo para CNC, todo en el mismo programa. Lo elegimos porque ya lo conocíamos un poco y porque tener el FEA integrado nos evitaba instalar más cosas. Para la simulación aerodinámica usamos **SimScale**, que funciona en la nube y no necesitas un ordenador potente. Lo aprendimos solos en más o menos una semana, siguiendo tutoriales.

Autodesk Fusion 360

SimScale CFD